

1. Durante la maniobra de inserción lunar del programa Artemis II, la ingeniera de sistemas, Christina Koch, debe verificar si la nave tiene suficiente combustible para completar la maniobra dentro de los límites de seguridad establecidos por la NASA.

El motor de servicio de la nave Orión proporcionará un empuje constante de 7 600 libras-fuerza durante la maniobra de inserción lunar. La maniobra requiere un cambio de velocidad total (Δv) de 3 000 pies por segundo para alcanzar la órbita lunar deseada desde la trayectoria de transferencia. La nave tiene una masa inicial de 29,1 toneladas métricas al inicio de la maniobra, y los tanques de combustible contienen 8 500 libras de propulsor. El impulso específico del motor de servicio es $I_{sp} = 5,2$ minutos.

La *ecuación del cohete de Tsiolkovsky* es fundamental en la astronáutica para calcular el rendimiento de vehículos espaciales. Esta ecuación relaciona el cambio de velocidad (Δv) que puede lograr un cohete con el impulso específico del motor y el cambio de masa del vehículo:

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right),$$

donde Δv representa cambio de velocidad requerido (en m/s); I_{sp} es el impulso específico del motor (en segundos); g_0 la aceleración gravitacional estándar ($32,2 \text{ ft/s}^2$); m_0 la masa inicial del vehículo (en kg), incluyendo combustible y m_f la masa final del vehículo (en kg), después de consumir el combustible.

Para garantizar la seguridad de la misión, la NASA establece que:

- El Δv requerido no debe exceder el 85 % del Δv máximo teórico posible con todo el combustible disponible.
- La maniobra debe completarse con un margen de seguridad del 15 % en combustible (es decir, no se debe consumir más del 85 % del combustible total disponible).

A partir de esta información:

- (a) convierta todas las magnitudes físicas al Sistema Internacional (SI).
- (b) calcule el Δv máximo que puede lograr la nave con todo el combustible disponible.
- (c) determine si la misión cumple con el requisito de que el Δv requerido no exceda el 85 % del Δv máximo posible.
- (d) ¿Cuánta masa de combustible se requiere para lograr el Δv necesario de 3 000 ft/s?
- (e) determine si la nave tiene suficiente combustible para completar la maniobra de inserción lunar dentro de los límites de seguridad establecidos por la NASA. Si no hay suficiente combustible, ¿qué porcentaje adicional se necesitaría?

Antes de usar la ecuación de Tsiolkovsky, convirtamos todas las cantidades físicas al SI:

- **Masa inicial de la nave (toneladas a kg)**

$$m_0 = 29,1 \text{ toneladas} \times 1\,000 \text{ kg/tonelada} = \boxed{29\,100 \text{ kg}}$$

- **Masa de combustible (lb a kg)**

$$m_{\text{combustible}} = 8\,500 \text{ lb} \times 0,453592 \text{ kg/lb} = \boxed{3\,855,53 \text{ kg}}$$

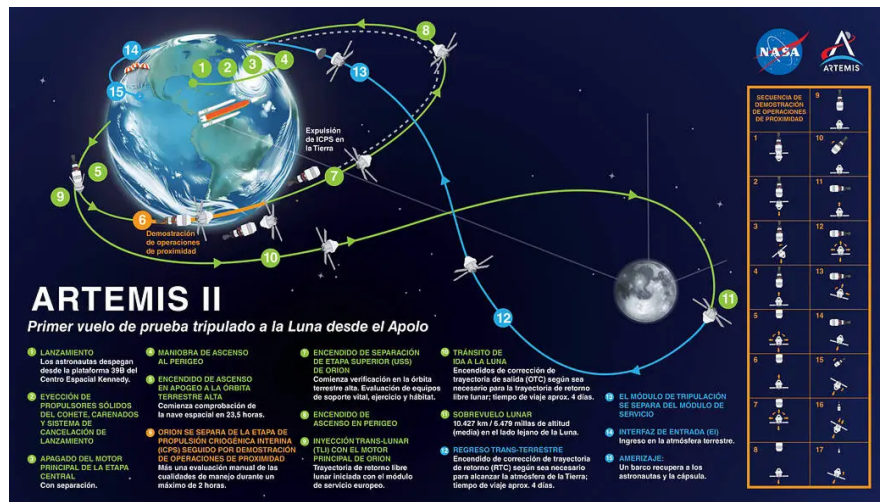


Figura 1: Mapa de Artemis II. Créditos e imagen en tamaño completo: <https://www.nasa.gov/image-article/mapa-de-artemis-ii/>

- Cambio de velocidad (ft/s a m/s)

$$\Delta v_{\text{requerido}} = 3000 \text{ ft/s} \times 0,3048 \text{ m/ft} = 914,4 \text{ m/s}$$

- Impulso específico del motor (min a s)

$$I_{sp} = 5,2 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 312 \text{ s}$$

- Aceleración gravitacional (ft/s² a m/s²)

$$g = 32 \text{ ft/s}^2 \times 0,3048 \text{ m/ft} = 9,8 \text{ m/s}^2$$

Según la ecuación de Tsiolkovsky, el máximo cambio de velocidad se da para el mínimo valor de m_f ; es decir, cuando se consume todo el combustible. En este caso

$$m_{f,\text{mínima}} = m_0 - m_{\text{combustible}} = 29\,100 - 3\,855,53 = 25\,244,47 \text{ kg}$$

de manera que

$$\Delta v_{\text{máximo}} = I_{sp} \times g_0 \times \ln \left(\frac{m_0}{m_{f,\text{mínimo}}} \right)$$

$$\Delta v_{\text{máximo}} = 312 \times 9,81 \times \ln(1,1527) = \boxed{434,6 \text{ m/s}}$$

Ahora, el Δv requerido

$$\Delta v_{\text{requerido}} = 914,4 \text{ m/s};$$

es decir,

$$\Delta v_{\text{requerido}} > \Delta v_{\text{máximo}}$$

La nave NO puede lograr el Δv requerido

Para determinar la cantidad de combustible necesario para lograr el $\Delta v_{\text{requerido}}$, consideremos que

$$m_{\text{combustible}} = m_0 - m_f$$

y apliquemos la ecuación de Tsiolkovsky para determinar m_f :

$$m_f = m_0 \exp \left(-\frac{\Delta v}{I_{sp} \times g} \right) = \boxed{21\,578,1 \text{ kg}}$$

de manera que

$$m_{\text{combustible requerido}} = m_0 - m_f = \boxed{7\,521,9 \text{ kg}}$$

Para cumplir el margen de seguridad del 15 % en combustible, la maniobra debería iniciar con una cantidad de combustible de

$$m_{\text{combustible inicial}} = \frac{m_{\text{combustible requerido}}}{0,85} = \boxed{8\,849,3 \text{ kg}}$$

2. Un sistema de transporte público urbano opera un servicio de buses que conecta una estación central con varios puntos de la ciudad.

El bus inicia su recorrido desde la estación central ($x = 0$) a las 6:00 a.m. y realiza un movimiento descrito por los siguientes tramos:

- Tramo 1: El bus acelera uniformemente desde el reposo hasta alcanzar una rapidez constante de 60 km/h en los primeros 200 m de recorrido.
- Tramo 2: El bus mantiene velocidad constante durante 1,5 minutos.
- Tramo 3: El bus desacelera uniformemente hasta detenerse en la primera parada principal, recorriendo 150 m adicionales.
- Tramo 4: Permanece detenido durante 30 s para permitir el embarque y desembarque de pasajeros.
- Tramo 5: El bus retoma la ruta hacia la segunda parada; recorriendo 600 m con una rapidez media de 40 km/h.

Si el recorrido es rectilíneo, determine:

- (a) la aceleración del bus en el Tramo 1,
- (b) la desaceleración del bus en el Tramo 3,
- (c) la hora a la que el bus llega a la segunda parada,
- (d) la rapidez media del recorrido completo.

A partir de sus cálculos

- (e) realice las gráficas de movimiento (posición vs tiempo, velocidad vs tiempo y aceleración vs tiempo) para todo el recorrido, indicando los valores numéricos del principio y fin de cada tramo.

(a) Aceleración en el Tramo 1:

El bus parte desde el reposo ($v_0 = 0$) hasta $v = 60 \text{ km/h} = 16,67 \text{ m/s}$ en $\Delta x = 200 \text{ m}$:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{(16,67)^2}{2 \times 200} = \frac{277,89}{400} = \boxed{0,69 \text{ m/s}^2}$$

(b) Desaceleración en el Tramo 3:

El bus desacelera desde $v_0 = 16,67 \text{ m/s}$ hasta detenerse ($v = 0$) en $\Delta x = 150 \text{ m}$:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{0 - (16,67)^2}{2 \times 150} = \frac{-277,89}{300} = \boxed{-0,93 \text{ m/s}^2}$$

(c) Hora de llegada a la segunda parada:

Primero calculamos el tiempo de cada tramo:

• **Tramo 1:**

$$v = v_0 + at \Rightarrow t_1 = \frac{v}{a} = \frac{16,67}{0,69} = 24,16 \text{ s}$$

• **Tramo 2:**

$$t_2 = 1,5 \text{ min} = 90 \text{ s}$$

• **Tramo 3:**

$$v = v_0 + at \Rightarrow t_3 = \frac{-v_0}{a} = \frac{-16,67}{-0,93} = 17,92 \text{ s}$$

- **Tramo 4:**

$$t_4 = 30 \text{ s}$$

- **Tramo 5:**

$$v_{\text{med}} = 40 \text{ km/h} = 11,11 \text{ m/s}$$

$$t_5 = \frac{\Delta x}{v_{\text{med}}} = \frac{600}{11,11} = 54,0 \text{ s}$$

Por lo tanto, el tiempo total está dado por

$$t_{\text{total}} = 24,16 + 90,0 + 17,92 + 30,0 + 54,0 = 216,08 \text{ s} = \boxed{3 \text{ min } 36 \text{ s}}$$

El bus inicia a las 6:00 a.m., por lo que llega a las: $\boxed{6 : 03 : 36 \text{ a.m.}}$

(d) Rapidez media del recorrido completo:

Para determinar la distancia total entre las paradas, hace falta conocer la distancia recorrida en el **Tramo 2**. Esta distancia está dada por

$$d_2 = v_2 \times t_2 = 1500 \text{ m}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} d_{\text{total}} &= d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 \\ &= 200 + 1500 + 150 + 0 + 600 \\ &= \boxed{2450 \text{ m}} \end{aligned}$$

Rapidez media:

$$v_{\text{med}} = \frac{d_{\text{total}}}{t_{\text{total}}} = \frac{2450}{216,08} = 11,34 \text{ m/s} = \boxed{41,0 \text{ km/h}}$$

(e) Gráficas del movimiento:

Para poder realizar las gráficas de movimiento, es necesario asumir la manera en que se mueve en el **Tramo 5**. Por simplicidad, tomemos que el bus parte del reposo de la primer parada, acelerando uniformemente en la primera mitad del recorrido hacia la segunda parada y luego desacelera uniformemente hasta detenerse en la segunda parada.

Bajo este panorama, recorre 300 m en 27 s, de manera que

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{2\Delta x}{t^2} = \frac{2 \cdot 300}{(27)^2} = \boxed{0,823 \text{ m/s}^2}$$

alcanzando una velocidad de

$$v = v_0 + at \quad \Rightarrow \quad v = 0,823 \cdot 27 = \boxed{22,22 \text{ m/s}}$$

En la segunda mitad del recorrido entre la primer parada y la segunda, desacelera desde los 22,22 m/s hasta el reposo en 150 m (o en los 27 s restantes); de manera que en la última etapa antes de llegar a la segunda parada requiere una aceleración de $-0,823 \text{ m/s}^2$.

Bajo esta suposición, las gráficas del movimiento se muestran en las Figuras 2, 3 y 4:

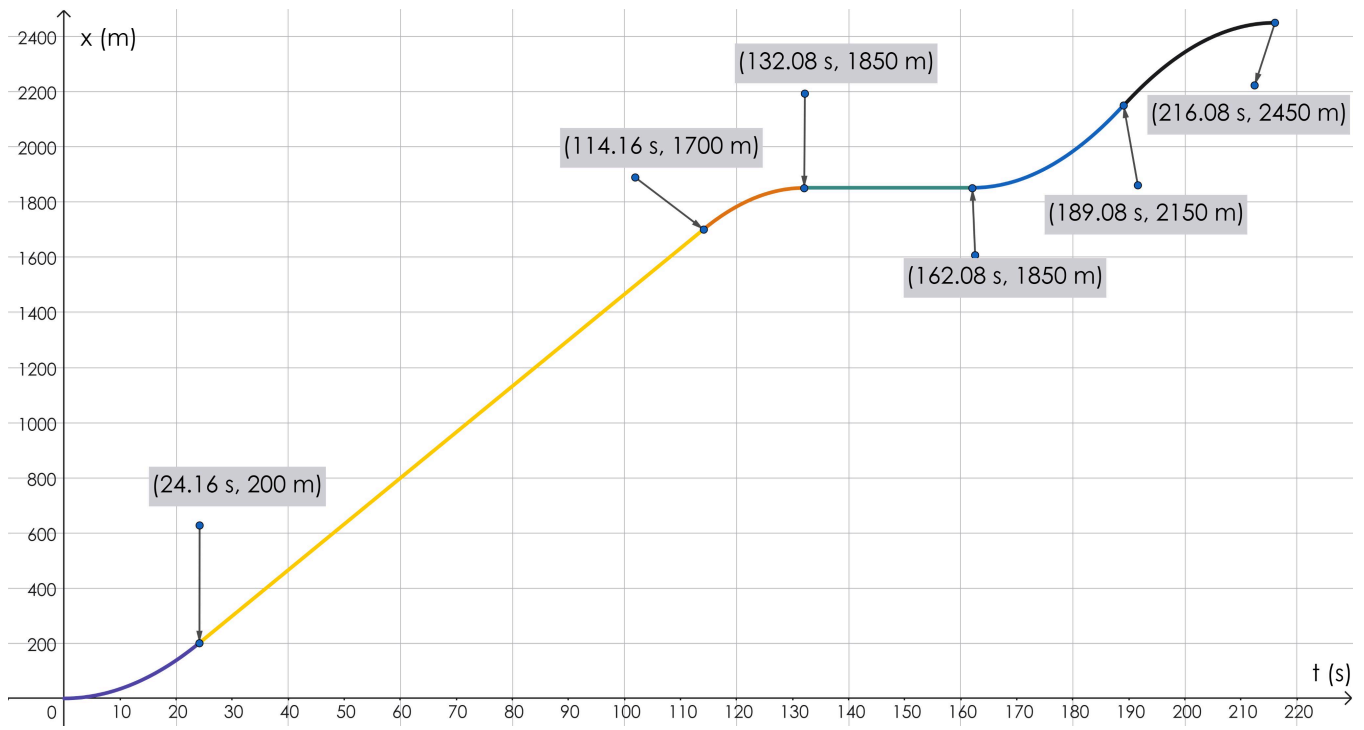


Figura 2: Posición vs tiempo.

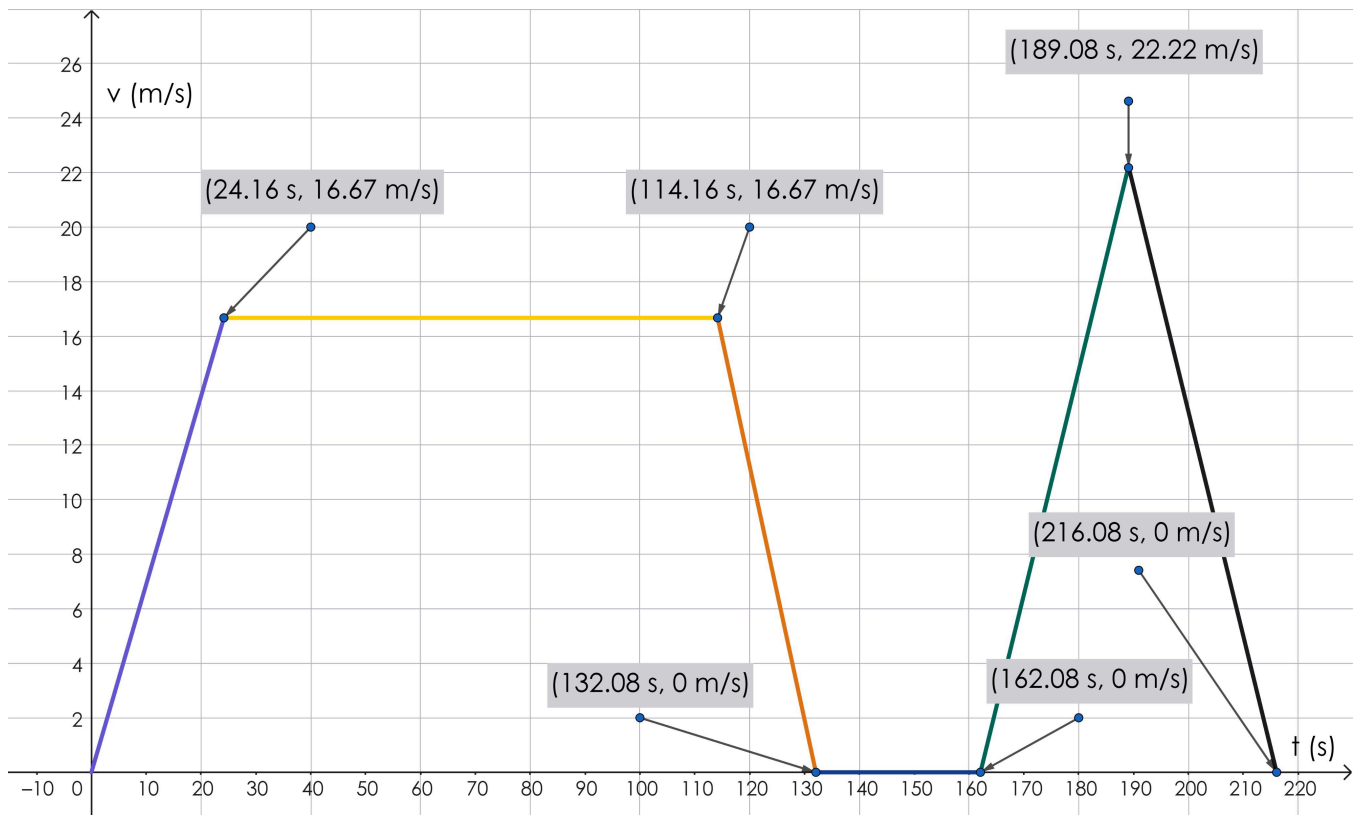


Figura 3: Velocidad vs tiempo.

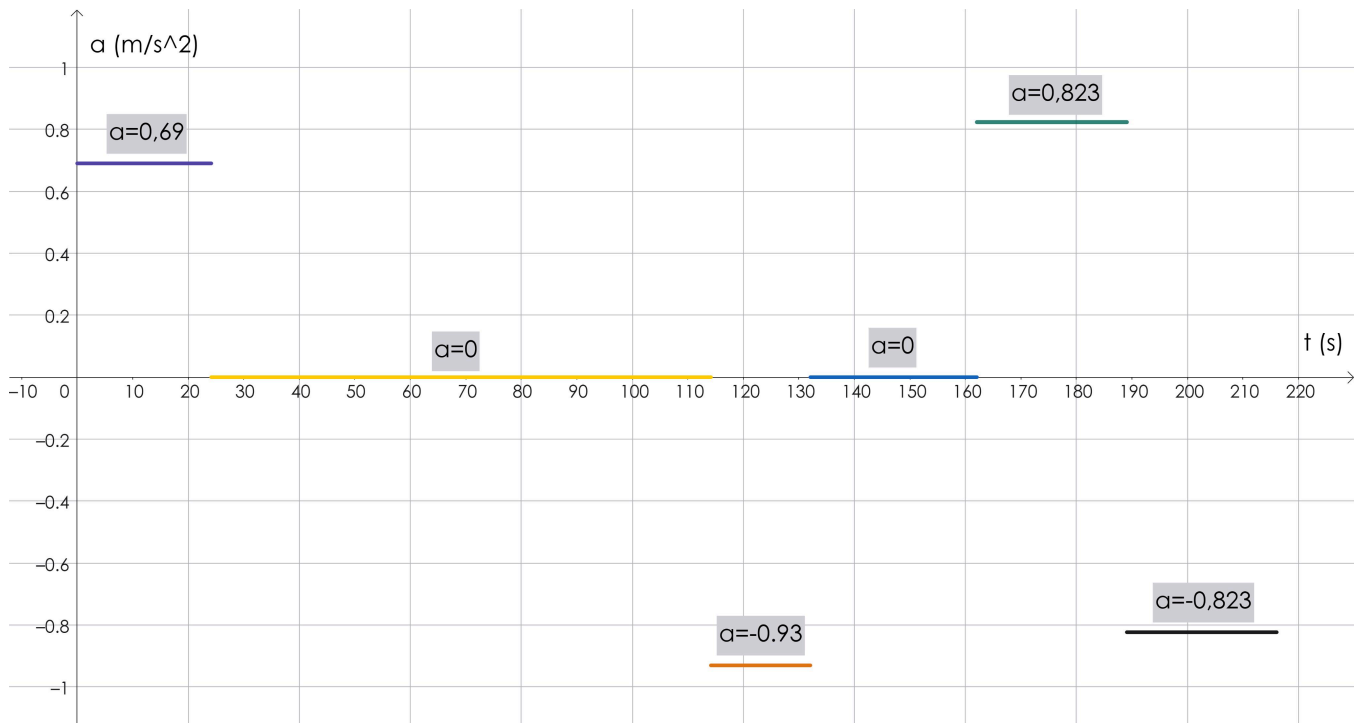


Figura 4: Aceleración vs tiempo.

3. Durante un partido de la NBA, un jugador de baloncesto se prepara para lanzar un tiro libre desde la línea de tiros libres, que está a una distancia horizontal de 4,57 m del centro del canasto. El jugador lanza la bola con una rapidez inicial de 9,5 m/s, desde una altura de 2,0 m (altura del lanzamiento). La canasta está ubicada a una altura de 3,05 m sobre el suelo.

Si el jugador quiere que la bola pase exactamente por el centro de la canasta,

- (a) ¿qué ángulo debería usar para lanzar la bola?

Sugerencia: considere que pueden existir dos ángulos posibles y determine ambos; además la relación trigonométrica

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$$

Para cada ángulo calculado en el inciso anterior, determine:

- (b) el tiempo de vuelo hasta el canasto,
- (c) la altura máxima alcanzada por la bola en su trayectoria,
- (d) la velocidad (magnitud y dirección) de la bola cuando pasa por el canasto

Con estos resultados,

- (e) dibuje ambas trayectorias de la bola (puede ser un esbozo aproximado) indicando, claramente, en cada caso:
 - la altura máxima que alcanza
 - el tiempo de vuelo
 - el ángulo de llegada

(a) Ángulos de lanzamiento

Partiendo de la ecuación de la trayectoria, tenemos que

$$1,05 = 4,57 \tan \theta - 4,9 \left(\frac{4,57}{9,5} \right)^2 \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

$$1,05 = 4,57 \tan \theta - 1,134 \frac{1}{\cos^2(\theta)}$$

Usando $\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta$:

$$1,05 = 4,57 \tan \theta - 1,134(1 + \tan^2 \theta)$$

$$1,05 = 4,57 \tan \theta - 1,134 - 1,134 \tan^2 \theta$$

$$1,134 \tan^2 \theta - 4,57 \tan \theta + 2,184 = 0$$

Haciendo $u = \tan \theta$:

$$1,134u^2 - 4,57u + 2,184 = 0$$

Resolviendo con la fórmula general:

$$u = \frac{4,57 \pm \sqrt{4,57^2 - 4(1,134)(2,184)}}{2(1,134)}$$

$$u = \frac{4,57 \pm \sqrt{20,88 - 9,90}}{2,268} = \frac{4,57 \pm \sqrt{10,98}}{2,268}$$

$$u = \frac{4,57 \pm 3,31}{2,268}$$

Las dos soluciones son:

$$u_1 = \frac{4,57 + 3,31}{2,268} = \frac{7,88}{2,268} = 3,47$$

$$\theta_1 = \arctan(3,47) = \boxed{73,9^\circ}$$

$$u_2 = \frac{4,57 - 3,31}{2,268} = \frac{1,26}{2,268} = 0,56$$

$$\theta_2 = \arctan(0,56) = \boxed{29,2^\circ}$$

Para $\theta_1 = 73,9^\circ$ (trayectoria alta):

(b) Tiempo de vuelo:

$$v_{0x} = v_0 \cos(73,9^\circ) = 9,5 \times 0,276 = 2,62 \text{ m/s}$$

$$t_1 = \frac{x}{v_{0x}} = \frac{4,57}{2,62} = \boxed{1,74 \text{ s}}$$

(c) Altura máxima:

$$v_{0y} = v_0 \sin(73,9^\circ) = 9,5 \times 0,961 = 9,13 \text{ m/s}$$

La altura máxima se alcanza cuando $v_y = 0$:

$$t_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{9,13}{9,8} = 0,931 \text{ s}$$

$$h_{\text{máx}} = y_0 + v_{0y}t_{\text{máx}} - \frac{1}{2}gt_{\text{máx}}^2$$

$$h_{\text{máx}} = 2,0 + 9,13(0,931) - 4,9(0,931)^2 = 2,0 + 8,50 - 4,25 = \boxed{6,25 \text{ m}}$$

(d) Velocidad al llegar al canasto:

$$v_x = v_{0x} = 2,62 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - gt_1 = 9,13 - 9,8(1,74) = 9,13 - 17,07 = -7,94 \text{ m/s}$$

Magnitud:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{2,62^2 + (-7,94)^2} = \sqrt{6,86 + 63,04} = \boxed{8,36 \text{ m/s}}$$

Dirección:

$$\tan(\phi_1) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-7,94}{2,62} = -3,03$$

$$\phi_1 = \boxed{-71,7^\circ} \quad (\text{por debajo de la horizontal})$$

Para $\theta_2 = 29,2^\circ$ (trayectoria baja):

(b) Tiempo de vuelo:

$$v_{0x} = v_0 \cos(29,2^\circ) = 9,5 \times 0,873 = 8,29 \text{ m/s}$$

$$t_2 = \frac{x}{v_{0x}} = \frac{4,57}{8,29} = \boxed{0,55 \text{ s}}$$

(c) Altura máxima:

$$v_{0y} = v_0 \sin(29,2^\circ) = 9,5 \times 0,488 = 4,64 \text{ m/s}$$

$$t_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{4,64}{9,8} = 0,473 \text{ s}$$

$$h_{\text{máx}} = 2,0 + 4,64(0,473) - 4,9(0,473)^2 = 2,0 + 2,19 - 1,10 = \boxed{3,09 \text{ m}}$$

(d) Velocidad al llegar al canasto:

$$v_x = v_{0x} = 8,29 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - gt_2 = 4,64 - 9,8(0,55) = 4,64 - 5,40 = -0,76 \text{ m/s}$$

Magnitud:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{8,29^2 + (-0,76)^2} = \sqrt{68,72 + 0,58} = \boxed{8,33 \text{ m/s}}$$

Dirección:

$$\tan(\phi_2) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-0,76}{8,29} = -0,092$$

$$\phi_2 = \boxed{-5,2^\circ} \quad (\text{por debajo de la horizontal})$$

(e) Esbozo de las trayectorias

Para la **trayectoria alta** ($\theta_1 = 73,9^\circ$) el ángulo de llegada ($\phi_1 = -71,7^\circ$) es casi vertical hacia abajo; la bola sube muy alto y entra al canasto casi verticalmente.

Para la **trayectoria baja** ($\theta_2 = 29,2^\circ$), la bola apenas supera la altura del canasto y entra casi horizontalmente ($\phi_2 = -5,2^\circ$)

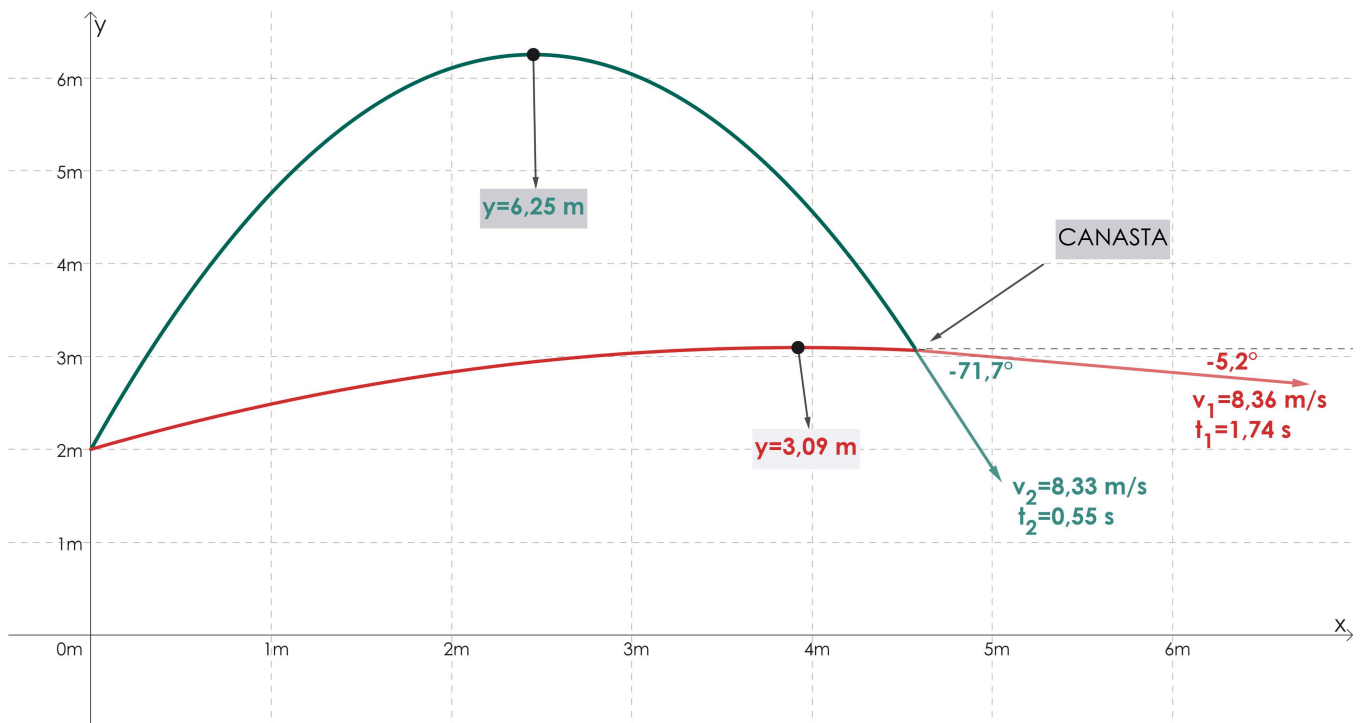


Figura 5: Tiros libre. Trayectorias desde el punto de lanzamiento hasta la canasta.

4. Dos bloques de masas $m_A = 12 \text{ kg}$ y $m_B = 8 \text{ kg}$ están conectados por una cuerda ideal (sin masa e inextensible) que pasa sobre una polea ideal (sin masa y sin fricción). El bloque de masa m_A se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo $\alpha = 35^\circ$ con la horizontal, mientras que el bloque de masa m_B se encuentra sobre otro plano inclinado que forma un ángulo $\beta = 25^\circ$ con la horizontal, en el lado opuesto del sistema. Los coeficientes de fricción cinética entre los bloques y sus respectivos planos son $\mu_{k,A} = 0,30$ y $\mu_{k,B} = 0,25$, respectivamente.

Adicionalmente, cada bloque es jalado por sendas fuerzas aplicadas. El bloque A es jalado por una fuerza $F_A = 45 \text{ N}$ que forma un ángulo $\theta = 15^\circ$ hacia arriba del plano inclinado (es decir, hacia arriba de la dirección paralela al plano). El bloque 2 es jalado por una fuerza $F_B = 35 \text{ N}$ que también forma el mismo ángulo $\theta = 15^\circ$ hacia arriba del plano inclinado en el que se encuentra. La situación se esquematiza en la Figura 6.

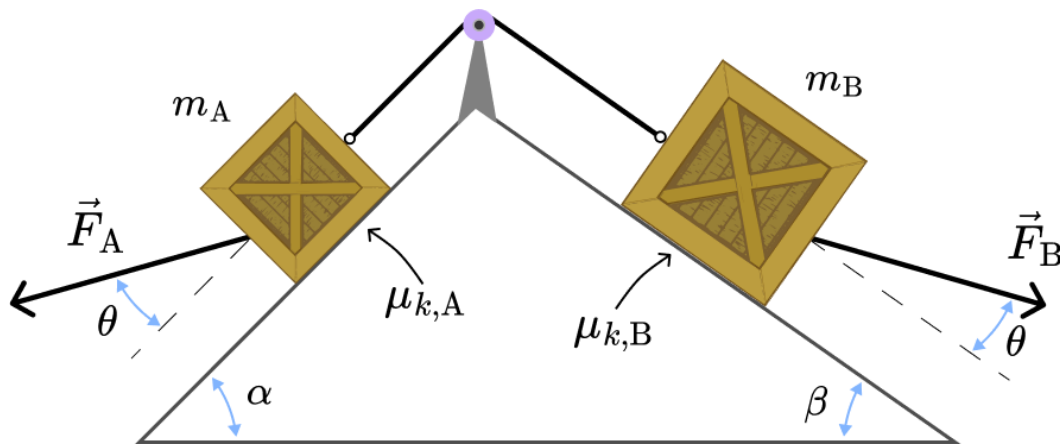


Figura 6: Sistema de dos bloques conectados por una cuerda sobre planos inclinados con ángulos diferentes, cada uno jalado por una fuerza aplicada.

Inicialmente, el sistema se encuentra en reposo y se libera desde esta posición. Desprecie cualquier fricción en la polea y asuma que la cuerda permanece tensa durante todo el movimiento.

- (a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque, indicando todas las fuerzas que actúan sobre ellos.
- (b) Escriba las ecuaciones de movimiento (segunda ley de Newton) para cada bloque.
- (c) Calcule las fuerzas normales (N_A y N_B) que actúan sobre cada bloque.
- (d) Calcule la aceleración del sistema.
- (e) Calcule la tensión en la cuerda.

Resumen de datos:

- Masa del bloque A: $m_A = 12 \text{ kg}$
- Masa del bloque B: $m_B = 8 \text{ kg}$
- Ángulo del plano 1: $\alpha = 35^\circ$
- Ángulo del plano 2: $\beta = 25^\circ$
- Coeficiente de fricción cinética 1: $\mu_{k,A} = 0,30$
- Coeficiente de fricción cinética 2: $\mu_{k,B} = 0,25$
- Fuerza aplicada sobre A: $F_A = 45 \text{ N}$
- Fuerza aplicada sobre B: $F_B = 35 \text{ N}$
- Ángulo de las fuerzas aplicadas: $\theta = 15^\circ$ hacia arriba de la paralela al plano

(a) Diagramas de cuerpo libre

Asumamos que el bloque A sube por el plano inclinado; mientras que el bloque B desciende. Considerando para cada caso el sistema de referencia orientado de manera que $+x$ es la dirección de movimiento, los diagramas de A y B se muestran en las Figuras 7 y 8; respectivamente.

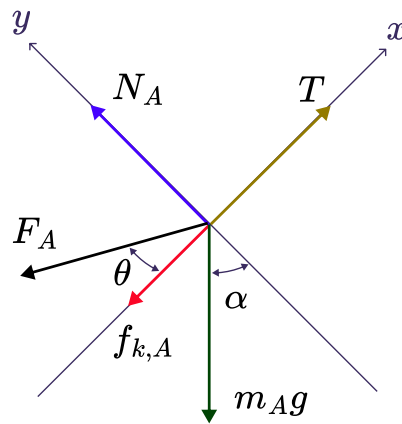


Figura 7: Diagrama de cuerpo libre para el bloque A.

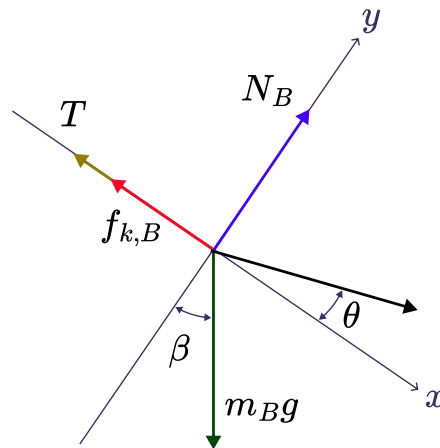


Figura 8: Diagrama de cuerpo libre para el bloque B.

(b) Ecuaciones de movimiento (segunda ley de Newton)

- Para el bloque A:

$$\begin{aligned}\sum F_{\text{neta, A, } x} &= T - F_A \cos \theta - m_A g \sin \alpha - f_{k,A} = m_A a \\ \sum F_{\text{neta, A, } y} &= N_A + F_A \sin \theta - m_A g \cos \alpha = 0\end{aligned}$$

- Para el bloque B:

$$\begin{aligned}\sum F_{\text{neta, B, } x} &= -T + F_B \cos \theta + m_B g \sin \beta - f_{k,B} = m_B a \\ \sum F_{\text{neta, B, } y} &= N_B + F_B \sin \theta - m_B g \cos \beta = 0\end{aligned}$$

Note que la magnitud de la tensión y de la aceleración es la misma para ambos bloques.

(c) Fuerzas normales

Bloque A:

$$N_A = -F_A \sin \theta + m_A g \cos \alpha = \boxed{84,7 \text{ N}}$$

Bloque B:

$$N_B = -F_B \sin \theta + m_B g \cos \beta = \boxed{62,0 \text{ N}}$$

(d) y (e) Aceleración y tensión del sistema

Primero calculamos las fuerzas de fricción cinética:

$$f_{k,A} = \mu_{k,A} N_A = 0,30 \times 84,7 = 25,4 \text{ N}$$

$$f_{k,B} = \mu_{k,B} N_B = 0,25 \times 62,0 = 15,5 \text{ N}$$

A partir de las ecuaciones de la fuerza neta en las direcciones paralelas al movimiento:

$$T - 12a = 136,3$$

$$T + 8a = 51,4$$

de donde

$$a = -4,3 \text{ m/s}^2 \quad \text{y} \quad T = 85,4 \text{ N}$$

El valor negativo de la aceleración significa que la dirección del movimiento es contraria a la que asumimos inicialmente; es decir, el bloque A se mueve hacia abajo, mientras que el bloque B sube, ambos con una aceleración de $4,3 \text{ m/s}^2$